

광파표지 측정방법

1. 측정지점: 등대광원의 광도에 따라 2~10마일 중 1지점을 선택하여 측정한다. 다만, 기상, 해상조건 및 대상 광원의 높이 등에 따라 측정지점을 변경할 수 있으며, 특히 정밀도 향상 등을 위해 육상측정이 가능할 경우 현장여건 등을 고려하여 대상 광원의 측정이 쉬운 장소로 측정지점을 선정하여 실시해야 한다.
2. 측정방위: 팀장은 측정 전에 측정지점 및 방위를 결정하여 광원반장에게 통보해야 한다. 다만, 본선이 항해 중일 때에는 무선통신망을 이용하여 해당 사항을 통보할 수 있다. 또한 측정 중에는 기준선위 및 항적도를 지속적으로 확인하여 측정지점 및 방위가 정확하게 유지되도록 하고, 별지 제20호 서식에 따라 기록해야 한다.
3. 측정작업
 - 가. 광측반장은 측정 시작 전에 각 기기를 설치하여 배선 및 작동상태 등의 이상 유무를 확인하고, 동작이 안정될 때까지 시험운전을 실시한다.
 - 나. 측정에 사용하는 휘도계 및 광파파형 분석시스템은 파인더 중심이 바닥으로부터 약 1.5m 높이에 설치되도록 한다.
 - 다. 수광부의 광전자증배관은 측정 시작 전 10분부터 20분 정도 예비관측을 실시하여 출력이 규정치가 되도록 조정한다.
 - 라. 측정개시 전에 측정개시일, 측정거리, 기상, 시정, 측정방위 및 기기의 동작상황 등을 기록한다.
 - 마. 측정 중에는 기준선위로부터 얻은 광파표지의 초인 및 식별 측정방위와 측정거리를 별지 제21호서식에 따라 기록한다.
 - 바. 측정 중 대상광원이 몇 번째 렌즈면에 의한 등화인지를 구분할 수 있도록 렌즈번호를 함께 기록한다.
 - 사. 측정 중에 휘도계의 광전자증배관 감도가 항상 일정하게 유지되도록 주의하고 대기 투과율의 변화 등에 따라 상기 감도에 변화가 생겨 기준 값이 떨어질 경우에는 재조정하여 그 지점에 대해서 다시 측정한다.
 - 아. 광측반장은 각각의 측정지점에 대한 충분한 데이터를 얻어내야 하고 측정에 필요한 데이터는 1지점에 대하여 30~50개(1개라는 것은 등대 광원의 렌즈마다의 등화 및 표준 광원의 등화를 휘도계의 파인더 중심에서 포착한 경우를 말한다) 정도를 목표로 한다.
4. 표준광원의 설치
 - 가. 광원반장은 측정 시작 전 등대광원을 측정용 광원(방전 등의 경우 안정기를 포함한다)으로 교환하고 발광부의 중심과 렌즈의 초점이 일치하는지

확인한다.

나. 표준광원은 등탑 난간바닥 등에 등대광원과 겹치지 않는 위치에 수평으로 설치한다.

다. 측정 시작 전 각 기기를 설치하여 배선 및 동작 상태의 이상 유무를 확인하고 동작이 안정될 때까지 **시운전한다**.

라. 등대광원 및 표준광원의 전구 등은 그 특성이 안정되도록 측정시작 전에 규정전압으로 점등시켜 놓는다.

마. 표준광원의 회전주기는 그 등화가 측정하는 쪽에서 등대광원의 등화와 교대로 측정**이** 가능하도록 회전주기를 조정한다.

바. 측정 중 등대광원의 등화가 몇 번째 렌즈에 의한 것인지 또는 표준광원의 등화인지를 미리 광측반에 알려준다.

사. 측정 중 등대광원 및 표준광원의 전구에 항상 정격 전원을 공급할 수 있도록 한다.

아. 측정종료 후 광원반장은 측정에 사용한 기기를 철거하고 등대광원의 기능에 이상이 **없는지**를 확인한다.

5. 측정결과 분석

가. 측정데이터는 전용 분석프로그램에 의해 분석하여 표준광원과 등대광원의 각 렌즈면에 대한 최대광도, 평균광도, 실효광도, 형상계수, 섬광시간 등에 대한 광도파형 측정도를 별지 **제22호서식**에 **따라** 정리한다.

나. 지방청장은 효율적인 광과표지의 측정을 위하여 다음 각 호의 사항을 **협조해야** 한다.

(1) 사전조사

측정대상 항로표지를 관리하는 지방청장은 측정선을 관리하는 지방청장이 측정에 필요한 자료를 요청할 **경우** **협조해야** 한다.

(2) 측정반 편성 및 표준광원의 운반

지방청장은 광과표지 측정을 위한 광원반 편성 및 표준광원(부속장비를 포함한다)의 **설치·철거·운반 및 기타 팀장의 요청에 협조해야** 한다.